Rapport de stage

Beunas Corentin

5 janvier 2026 au 6 février 2026

Tuteur de stage : Sébastien Macée

Lieu du stage : Bd De Constance, 77300 Fontainebleau

- INTRODUCTION

- REMERCIEMENT
- ETUDE DE L’EXISTANT
    - Qu’est-ce que l’ONF
    - Qu’est-ce que RENECOFOR
    - Le capteur d’ozone
    - La base de données
    - Contexte informatique
- Cahier des charges
- Travail accompli
    - Formation
    - Intempéries
    - Formulaire
    - Sauvegarde
    - Visite
    - Réunion
    - Présentation outil
- Conclusion
- Annexe

Introduction

My BTS SIO SLAM option second year internship took place at the ONF « Office National des Forêt » in the RENECOFOR ~~team~~ network (National Network for Forest Ecosystems Monitoring) who is in charge of the tracking the comportment of the forest~~er~~ ecosystems facing the climate change across the country sinces~~s~~ 1992. ~~It~~ This internship took place from January 5 to February 6, 2026~~. My internship~~ and I was supervised by~~or and~~ the database manager Mr. Macée Sébastien, who wanted me to create an input form to collect data's about the ~~quantity~~ levels of atmospheric o~~O~~zone in particular plots~~era~~ called « placette ».

The aim of this project was to modernize ~~a certain~~an old tool ~~who was~~created 3~~2~~5 years ago using PARADOX SGBDR~~old~~ and congruent to the new database that is currently emerging with PostGreSQL.

First of all, I’~~-~~ll introduce the ONF and RENECOFOR network, then I’~~-~~ll talk about the specifications document. Then I’~~-~~ll present what I have done during this internship and at the end I’~~-~~ll do the conclusion.

Remerciement

Je tiens à remercier toute l'équipe de ONF et de RENECOFOR qui m'a accueilli durant mon stage et plus particulièrement Monsieur Sébastien Macée, mon tuteur de stage qui m'a énormément appris sur le monde du travail.

CHAPITRE 1 Étude de l'existant

Présentation de l'entreprise

L'ONF est une entreprise gouvernementale qui a pour but de gérer durablement, de protéger les espaces forestiers, de prélever du bois et d'accueillir les visiteurs dans la France entière elle a été fondée en 1966 par Edgard Pisani. L'entreprise compte plus 8000 employés à travers tout le territoire.

L'ONF fournit 40% du marché du bois en France, les espaces forestiers représentant 30% du territoire et le gouvernement français possédant 25% des forêts de France soit 4,6 millions d'hectare de forêts. Il en a confié la charge à l'ONF.

Vidéo de présentation ONF

Présentation de l'équipe avec laquelle j'ai évolué

J'ai travaillé au sein de l'équipe de coordination du réseau RENECOFOR, qui est le réseau national de suivi à long terme des écosystèmes forestiers, ~~qui a été~~ créé en 1992 par l'ONF. Sa création fait suite aux engagements de la France pour contribuer au suivi international des impacts des pollutions atmosphériques sur les forêts. RENECOFOR emploie à plein temps 9 personnes et travaille avec plus de 200 collaborateurs à travers tout l'hexagone. Le réseau ~~qui~~ a pour mission de constater les ~~changements~~ évolutions dans le fonctionnement des écosystèmes forestiers (au travers ses différentes composantes : les arbres, la flore, les champignons, l'atmosphère, la terre et l'eau du sol), permettant entre autres de détecter et caractériser les effets ~~causé par le~~ du changement climatique.

Pour pouvoir analyser les effets du changement climatique, ~~les équipes de RENECOFOR utilisent~~le réseau s'appuie sur 102 sites d'études permanents ~~des zones~~ ~~dans des espace~~

~~fo~~sous couvert forestiers~~ couverts par des arbres ou non~~, appelés placettes, qui sont des zones interdites d'accès au public d'un-demi-hectare qui sont disséminées à travers toute la France~~ on en compte plus de 102 aujourd'hui~~. 27 de ces sites sont complétés par une seconde placette située à proximité et positionnée en milieu ouvert.

Screen placette

Pour pouvoir faire des relevés et des analyses, les équipes de RENECOFOR utilisent diverses~~de nombreux~~ installations (et rédigent des protocoles associés à ces suivis) ~~comme~~ comme des capteurs d'eau ou de feuilles ou des dispositifs qui permettent de mesurer la croissance d'un arbre pour déterminer son état de santé (photo installation).

L'un des suivis s'attache à l'évolution des sols forestiers, réalisé en simultané sur toutes les placettes tous les 15 ans. A ce titre, une~~Les~~ équipe~~s~~ ~~qui~~ travaille~~nt~~ actuellement ~~sur les placettes sont amenées tous les 15 ans~~ à prélever des échantillons de terre à des endroits précis et à différentes profondeurs afin de pouvoir ultérieurement ~~en laboratoire~~ déterminer la densité du sol ou même de'observer sa couleur et déterminer en laboratoire sa composition chimique, qui sont des indicateurs sur l'état du sol.

CAPTEURS D'OZONE

Pour ~~pouvoir faire un suivi de~~suivre la ~~quantité de~~concentration d~~l~~'ozone dans l'air qui est un gaz à une certaine concentration dangereux pour les hommes mais aussi pour les arbres (car très oxydant), des capteurs d'ozone sont installés dans 27 placettes non couvertes c'est à dire ~~avec peu ou aucune tige (~~sans arbre~~)~~ pour entacher le relevé et avec un flux d'air important.

~~Ces capteurs sont placés toutes les semaines ou deux selon les plannings d'échantillonnage.~~ Pour capter l'ozone, l'ONF utilise 3 capteurs placés sur un poteau~~ de~~ à 3 m du sol dans une matière et un revêtement qui ne favorise pas la formation d'ozone. Les capteurs sont placés dans un abri en forme de "poêle à frire" renversée de manière à les protéger de l'humidité. Les capteurs sont au nombre de 3 pour éviter toute erreurs de relevé, si l'un est en mauvaise état et donne des résultats erronés, les deux autres qui ont plus de chances d'être dans un état correct, doivent pouvoir se confirmer mutuellement et éviter d'avoir de fausses mesures dans la base de données.

Ces capteurs sont placés toutes lesinstallés pour une durée d'une semaines, et remplacés ou deux selon les un plannings d'échantillonnage hebdomadaire pendant toute la saison de végétation des arbres (de fin mars à début octobre, soit 27 semaines d'échantillonnage). Ce

suivi est répété pendant 5 ans, en même temps que sont observés les dégâts d'ozone sur les feuillages des arbres de la lisière environnante. Un arrêt de cinq ans est ensuite tenu, de manière à répéter des cycles répétés de 5 ans de suivis et 5 ans d'arrêt.

Screen capteur

BASE DE DONNEES

La base de données de RENECOFOR a été créée en 1992, parallèlement au développement des différents protocoles de suivis afin d'optimiser l'adéquation entre les données recueillies et le moyen de les stocker. ~~avec~~ Elle a son architecture propre qui est dite en longueur. C'est à dire qu'une ~~table~~ ligne peut prendre en compte énormément de ~~valeurs~~colonnes. La base de données est ~~hébergée~~ construite ~~sur~~ sous Paradox (qui est un système de gestion de base de données développé par Borland, puis racheté par Corel). La mission qui s'est imposée à RENECOFOR~~l'ONF~~ causée par l'abandon de la maintenance du logiciel sur lequel la base de données est hébergée a été de trouver un moyen ~~de continuer l'activité de RENECOFOR~~d'assurer la pérennité à ong terme de leur base de données car ~~le logiciel~~PARADOX ne ~~pouvait plus~~ fonctionne pas~~r~~ sous~~ur~~ Windows 10 et versions ultérieures. ~~Donc la~~La solution temporaire qui a été retenue fut d'héberger la base de données sur une machine virtuelle sous Windows 8 pour ~~continuer la saisie~~ne pas interrompre les flux réguliers aussi bien entrants que sortants des données malgré les limites imposées par Windows. Puis dans second temps, de trouver un nouveau système de gestion de base de données qui soit ~~encore utilisable~~pertinent (adapté aux besoins, fiable et pérenne) aujourd'hui et qui soit durable dans le temps. C'est pour cela que mon maître de stage qui a la charge de la gestion de la base de données a~~à~~ opté pour PostgreSQL. En effet PostgreSQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) orienté objet puissant et open source qui est encore mis à jour, qui est beaucoup utilisé de nos jours et possède une grande communauté à travers le monde et par conséquent a de grandes chances d'être utilisé encore de nombreuses années.

Screen base de données paradox

De plus RENECOFOR a choisi de totalement repenser l'architecture de sa base de données afin de mieux correspondre aux normes actuelles et éviter certains problèmes qui pouvaient se poser avec l'ancienne base de données.

Contexte informatique

Dans l'équipe de coordination RENECOFOR, chaque employé possède un ordinateur portable avec une configuration normalisée à tous les employés qui n'ont pas des besoins spécifiques qui demanderait un ordinateur plus puissant, comme le responsable de la gestion de la base de données qui a besoin d'un ordinateur capable d'héberger et d'interagir avec la base de données. ~~Tous l~~Les employés possèdent généralement un ou plusieurs écrans avec un hub pour pouvoir connecter plus simplement tous les appareils ~~entre eux~~au PC. Puis chaque employé possède un espace privé un serveur de l'ONF pour pouvoir y stocker tous types de travaux pour sécuriser les données en évitant~~er~~ de les garder ~~des données~~ en local. Puis chaque équipe possède~~nt~~ un (ou plusieurs) ~~dossier~~ espace partagé privé sur serveur.

L'ONF utilise différents systèmes de sauvegarde de données comme des sauvegardes hebdomadaires puis quotidiennes puis tous les mois et enfin tous les ans, afin de sauver le plus de données en cas de problème. De plus il existe un serveur de back-up des données puis en dernier recours, le gestionnaire de la base de données RENECOFOR~~'entreprise~~ garde une copie de la base de données faite tous les mois en ~~lieu sûr~~dehors du bureau.

CAHIER DES CHARGES

Durant ce stage j'ai eu pour mission de créer un formulaire de saisie des relevés de capteurs d'ozone faits par les différents intervenants sur les placettes de RENECOFOR chaque semaine de mars à octobre d~~. D~~ans le but de remplacer une ancienne version de ce formulaire qui a été créé en 1992 et qui fonctionnait sur Paradox.

Mon travail a aussi consisté ~~de~~ à me renseigner sur l'architecture de la base de données pour prendre en considération les différentes données demandées par le formulaire.

Présentation des champs de saisie du formulaire et capture d'écran de l'ancien formulaire :

- Code -> Code : c'est le nom de notre site (et il est implicitement sous-entendu pour ce domaine de l'ozone qu'il s'agit d'une placette "HC-1" donc première placette hors couvert, car site et placette sont des notions qui n'étaient pas distinctes dans l'ancienne base de données)
- An -> Annee : c'est l'année pendant laquelle le prélèvement a été réalisé
- OZ Periode -> Periode : c'est la période au sein de l'année pendant laquelle le prélèvement a été réalisé (il y a 0-28 périodes par année)
- OZ typcapt -> Type capteur : il existe 2 modaliés (PASSAM ou IVL) (éventuellement IVL par défaut)
- OZ modcapt -> Modele capteur : il existe pour l'instant 4 modalités (cf. fichier ozone)
- OZ controle -> Controle : numéro de répétition si plusieurs séries existent pour un même relevé (éventuellement = 1 par défaut)
- OZ Lot -> N° Lot : 1 capteur = 1 numéro
- OZ codebar -> Code barres : 1 capteur = 1 numéro
- OZ operateur -> Operateur : Nom de famille de la personne qui a fait le relevé
- OZ Date debut / OZ date fin -> Date debut / Date fin : date à laquelle le relevé a commencé / s'est terminé
- OZ Heure debut / OZ Heure fin -> Heure debut / Heure fin : heure à laquelle le relevé a commencé / s'est terminé
- OZ observation -> Observation : champs pour saisir une remarque libre

Il m'a été imposé d'utiliser le système de gestion de base de données relationnelles (SGBDR~~RD~~) Access qui permet de créer et exploiter des bases de données ou des formulaires.

Interface de création de formulaires d'Access

Il m’a aussi été demandé de faire une documentation afin de faciliter l’utilisation du formulaire en cas de problème ou de doute lors de la saisie des informations.

Puis il m’a été demandé de montrer le fonctionnement du formulaire à un collaborateur de RENECOFOR pour qu’il puisse utiliser le formulaire sans ambiguïté.

TRAVAIL ACCOMPLI

Dans un premier temps j’ai dû me familiariser avec l’environnement de développement Access. Pour cela j’ai eu recours à des tutoriels sur YouTube ainsi qu’à des forums sur internet et plus particulièrement développer.net.

Durant les intempéries de~~u~~ la semaine du 5 au 9 janvier je n’ai pas eu la possibilité de me rendre sur mon lieu de travail de mardi à vendredi, par conséquent j’ai dû m’adapter et avec l’accord de mon maître de stage j’ai réalisé 3 jours de télétravail. En effet lundi j’ai pu emporter l’ordinateur de travail que l’on m’a confié et j’ai pu continuer d’avancer sur le formulaire en communiquant avec mon maître de stage via les messageries teams et Outlook par message et par appel vidéo.

Développement de l’outil de saisie

Dans un premier temps, pour réaliser le formulaire de saisie de l’ozone j’ai dû me renseigner sur l’ancienne version de ce formulaire pour connaître le nombre de données requises, les intitulés, les unités et le type de données. Pour cela j’ai pu avoir accès à l’architecture de l’ancienne et de la nouvelle base de données ainsi qu’à des documents concernant la mesure de l’ozone. Puis mon maître de stage m’a donné accès à une grande quantité de données sur

la saisie de l’ozone sur plus de 25 ans pour voir plus ou moins tous les cas possibles afin de définir les types de données de chaque champ à remplir et ainsi pouvoir m’organiser afin de créer une architecture propre à mon formulaire.

Screen ancien formulaire

Puis j’ai dû penser des schémas afin d’organiser le formulaire avec tous les intitulés et leur champ à remplir ainsi que le type de champ c’est à dire si c’est une liste déroulante avec des choix prédéfinis ou des zones de textes où il faut mettre la donnée en brut.

Il fallut aussi que je crée des règles afin de limiter la saisie de certaines données à un type bien précis par exemple il se posait la question de l’heure qui est à un format personnalisé et donc non préenregistré par Access avec des règles de saisie qui empêcheraient la saisie de données incohérentes ou des fautes de frappe. L’heure était au format “hhHmm” comme 8H30. Alors que dans l’ancien formulaire de saisie il n’y avait pas de règle de saisie pour empêcher de rentrer des données erronées ou d’un type différent. Donc n’ayant pas une grande maîtrise de l’outil Access je me suis renseigné sur des forums comme développer.net ou des tutoriels sur YouTube ainsi que la documentation officielle de Microsoft Access.

Screen dev.net

Pour pallier à ce problème, j’ai opté pour dire que si l’heure fait 5 caractères (15H30) alors si le 3ème caractère n’est pas un H majuscule alors l’heure est erronée et un message s’affiche au milieu de l’écran pour prévenir l’utilisateur ou si l’heure fait 4 caractères (8H30) alors si le 2eme caractères n’est pas un H alors l’heure est erronée.

Puis il fallut que je filtre les heures inexistante et les erreurs de saisie comme 8H66 ou 122H10 donc j’ai dû rajouter des conditions pour éviter que ces erreurs soient implémentées dans la base de données en affichant un message à l’écran qui stipule à l’utilisateur que l’heure qu’il ~~i l’~~a rentrée dans le champ n’est pas possible et qu’il doit la changer.

Screen code heure

Mon maître de stage m’a aussi conseillé de faire une copie du projet pour pouvoir implémenter d’autres fonctionnalités dites bonus qui n’impacteraient pas directement le fonctionnement du formulaire mais qui seraient une aide visuelle pour vérifier la cohérence des données. Le but de cette fonctionnalité était de montrer la date et l’heure correspondant à la dernière saisie sur la période précédente.

Dans un autre temps mon maître de stage m’a conseillé de faire en sorte que certains champs aient une valeur par défaut afin de limiter au maximum la répétition de certaines saisies pour faire gagner du temps à l’utilisateur et limiter au maximum de saisir~~rentrée~~ des données qui sont erronées. Dans le formulaire certaines données ne changent pratiquement jamais donc pour optimiser la saisie il m’a été conseillé de faire en sorte qu’il ne soit pas possible de changer certains champs mais qu’ils restent tout de même visibles pour cela il fallut que j’améliore mes compétences sur Access donc j’ai fait appel à de nombreux tutoriel ainsi qu’à mon maître de stage qui a su m’aiguiller vers la réponse sans me la donner tout de suite afin de me laisser chercher et progresser par mes propres moyens.

Puis j’ai ajouté des boutons à mon formulaire pour faire en sorte de faciliter la saisie. C’est à dire que lorsque j’appuie sur un certain bouton le formulaire se vide complètement mais dans Access le formulaire est directement relié avec la table où les données sont stockées donc si l’on supprime les données dans le formulaire alors on supprime des données dans la base de données. Donc j’ai dû trouver un moyen de faire en sorte que lorsque j’appuie sur ce bouton une nouvelle ligne se crée dans ma table puis supprime les données de mon formulaire.

Screen code bouton saisir nouvelle placette

Après avoir réalisé une première version du formulaire j’ai dû réaliser une série de test afin de vérifier la concordance de toutes les fonctionnalités et imaginer tous les cas de figure possibles donc pour cela mon maître de stage m’a confié toute une série de saisies factices. Cette série de test m’a permis de me rendre compte que plusieurs champs avaient besoin de plus de filtres pour fonctionner correctement et que d’autres ne fonctionnaient pas ou me donnaient des résultats faux. Donc il fallut que je corrige ces problèmes pour le bon fonctionnement du formulaire.

Sauvegarde

Lorsque le projet fut quasiment complété j’ai voulu changer le nom du fichier Access “ozone1_db_copie_test_import” par “formulaire_ozone” et pour cela j’ai fait une copie du premier fichier afin d’avoir une sauvegarde en cas de problème. Puis lorsque j’ai renommé le fichier le code avait changé. C’était une version qui datait de plusieurs jours en arrière mais heureusement j’avais créé une copie du fichier ce qui m’a seulement fait perdre 1 à 2 heures de travail.

Screen exemple feuille de saisie

Visite

J’ai eu la chance de pouvoir visiter une placette et de voir les équipes de terrain de RENECOFOR travailler sur le prélèvement du sol. Puis j’ai pu voir les différentes installations sur cette placette comme des récupérateurs d’eau de pluie ou un poteau qui hébergera les différents capteurs d’ozone lorsque la période des mesures reprendra.

Screen placette,screen poteau ozone, screen instalation

Screen diff fichier Access

Image formulaire fini

Les différents champs à saisir :

Code Placette,

C’est le code de la placette sur laquelle le capteur est exposé. Il s’agit d’une liste déroulante qui comporte toutes les placettes qui ont déjà été saisies. Sélectionner la placette dans cette liste, ou saisir directement le code (seulement si la placette n’y apparaît pas). Format = “ABC 12” ~~(avec une lettre minuscule après les chiffres).~~

L’Année C'est l’année qui correspond à la campagne de suivi. Cette donnée est mise à jour automatiquement lors de la saisie de “Date début”, il n’est donc pas possible de remplir cette case.

Période : C'est le numéro de la semaine de suivi au sein de la campagne en cours. Il s’agit d’une liste déroulante avec des nombres de 0 à 30. Sélectionner (ou saisir directement) le numéro de période.

Type de capteur: C’est le nom du fournisseur des capteurs. Cette information est pré-renseignée avec la valeur “IVL” mais reste modifiable à la main en cliquant sur la case. Une liste déroulante présente les différents types de capteurs qui sont déjà connus.

Modèle du capteur : C’est le nom donné au modèle du capteur par son fournisseur. Cette information est pré-renseignée avec la valeur ”1” mais reste modifiable à la main en cliquant sur la case. Une liste déroulante présente les différents modèles de capteurs qui sont connus.

Numéro répétition capteur : C’est le numéro du capteur sur les 3 trois qui sont installé. C’est une liste déroulante avec des chiffes de 1 à 9. Il est possible de sélectionner la valeur ou de la saisir mais il n’est pas possible d’ajouter des valeurs qui n’existe pas.

Code-barres: C'est l’identifiant du capteur. C’est un champ de saisi~~e~~e où la valeur est à remplir à la main.

Date début/Heure de début : C’est la date et l’heure à laquelle le capteur a été posé ~~sur~~ à son emplacement sur la placette. La date est à remplir au format jj/mm/aaaa~~-~~ et hhHmm pour l’heure ~~uniquement~~. La date et l’heure de début sont soumises à de nombreux contrôles qui se manifestent par l’apparition d’un message en fonction de l’erreur déclenchée.

Date fin/Heure de fin :

C’est la date et l’heure à laquelle le capteur a~~ont~~ été retiré de~~sur~~ son emplacement sur la placette. La date est à remplir au format jj/mm/aaaa et hhHmm pour l’heure ~~uniquement~~. La date et l’heure de fin~~début~~ sont soumises à de nombreux contrôles qui se manifestent par l’apparition d’un message en fonction de l’erreur déclenchée.

Nom de l’opérateur :

C’est le nom de la personne qui s’est occupé du capteur. ~~Il est u~~Une liste déroulante avec le nom de tous les opérateurs pour la placette sélectionnée est proposée, il est donc nécessaire d’avoir choisi un code placette au préalable sinon la liste sera vide ou incorrectement remplie.

Observation : C'est un commentaire libre que l’opérateur peut donner en cas de besoin comme « ~~(~~Wet when removed »~~)~~. C’est une zone de texte à remplir si nécessaire.

Les différents boutons :

Le bouton “saisir une nouvelle placette” va venir créer une nouvelle ligne dans la table puis supprimer toutes les données du formulaire qui sont susceptible d’être changé pour ne pas modifier l’enregistrement précèdent.

Le bouton “saisir un nouveau capteur” va venir créer une nouvelle ligne puis supprimer les données qui sont susceptibles de changer entre les 3 capteurs d’une même placette comme le numéro de répétition et le code-barres.

Le bouton “exporter les données” va venir copier toutes les données de la table puis séparer chaque colonne d’une même ligne par un point-virgule afin de simplifier l’implantation de ces valeurs dans la base de données via des script SQL et python

Réunion

J’ai eu aussi la chance de participer à une réunion qui prend place toutes les 6 semaines où les différents services du bâtiment où j’ai fait mon stage intervenaient et exposaient les différentes problématiques qu’ils/elles rencontraient dans leurs domaines respectifs.

J’ai dû aussi m’adapter aux demandes de la personne qui allait utiliser le formulaire. Elle souhaitait avoir un formulaire organisé et lisible avec des champs large et avec des intitulés avec une police d’écriture de grande taille pour limiter les erreurs de saisie et mon maître de stage m’a demandé de tout faire tenir sur une seule page d’ordinateur. J’ai composé avec ces demandes afin de rendre un travail le plus accessible et ergonomique possible.

Documentation de l’outil de saisie

J’ai fait une première version d’une documentation qui servira~~it~~ à aiguiller les utilisateurs du formulaire afin de faciliter son utilisation au maximum et ainsi montrer comment remplir les champs de saisie et débloquer certaines situations causées par des alertes que j’ai créées ou des messages directement envoyé par Access.

Screen doc

Présentation de l’outil de saisie à un future utilisateur

Lors des derniers jours du stage j’ai présenté mon outil de saisie des données d~~l~~’ozone à un prestataire qui allait s’en servir avec ses habitudes et ses pratiques informatiques qui lui sont propre. J’ai dû lui présenter toutes les démarches à faire, c’est à dire de la fenêtre de base de l’ordinateur jusqu’à la fermeture du formulaire après saisie. Cette expérience m’a permis de bénéficier d’un regard neuf et extérieur sur mon travail et m’a fait réaliser qu’il y avait encore de nombreux problèmes de saisie sur les types de données. Par exemple le format heure doit obligatoirement être sous cette forme : 8H40. Mais la personne qui a utilisé mon formulaire l’a écrit 8h40 (avec une minuscule pour le « H ») ce qui ~~peut poser un problème~~ne correspond pas au format prévu dans la base de données. Puis de manière générale cette personne n’utilise pas les touches ~~de~~ « tabulation » ou « ~~“~~entrée »~~”~~ ~~ce~~ qui sont pourtant programmées pour lui permettre~~e~~ de passer au travers de nombreux filtres qui justement s’activent après avoir appuyé sur ces touches.

CONCLUSION

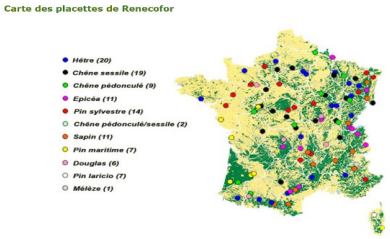
Bilan du travail accompli pour l’entreprise

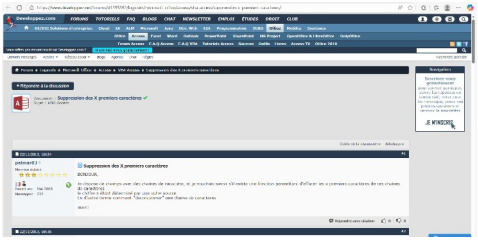
Durant mon stage j’ai contribué à la migration de la base de données en mettant à jour un outil de saisie de données en réalisant un formulaire de saisie des données d~~l~~’ozone ~~compatible avec le nouveau logiciel de gestion de base de données~~sous Access (et donc désormais indépendant de l’ancien logiciel devenu obsolète) qui sera utilisé d’ici mars 2026 et une documentation pour aider les opérateurs à réaliser des saisies dans les meilleures conditions possibles.

Bilan de l’expérience en milieu profesionnel

Ce stage au sein d’une grande structure comme l’ONF et dans une équipe comme la coordination RENECOFOR m’a permis d’apprendre à travailler en mode projet ainsi qu’à m’adapter à un langage de programmation nouveau, le VBA ainsi qu’à un logiciel de gestion et d’application de base de données, Access. Pour me former j’ai appris à utiliser les forums de manière plus efficace afin de répondre aux attentes de mon stage. J’ai appris à concevoir un cahier des charges et une documentation mais aussi à faire des tests et améliorer mes compétences d’autocritique et de remise en question de mon travail afin de supprimer le maximum d’ambiguïté et de bug pour l’utilisateur. J’ai pu aussi avoir accès à l’architecture d’une vraie base de données contenant plus de 35 ans de saisie et d’analyse.

ANNEXE



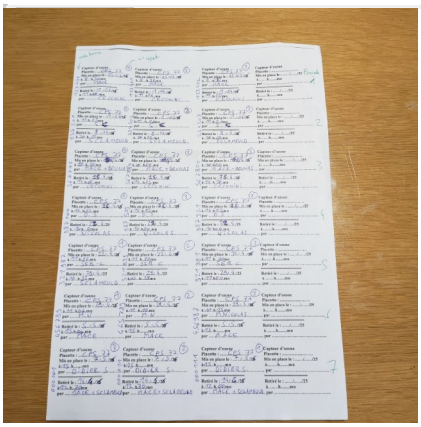


```
'Vérification de la cohérence sur l'heure de fin de saisie.
Private Sub OE_Heure_fin_AfterUpdate()
Dim taillef As Integer
taillef = InStr(1, [OE_Heure_fin], "H")
 If 3 < Len([OE_Heure_fin]) > 6 Then
    MsgBox "Le format de l'heure de fin est incorrect, elle doit être écrite de la manière suivante : 'heure'H'minute' Exemple : 8H30."
 End If
 If 2 > taillef Or taillef > 3 Then
    MsgBox "Le format de l'heure de fin est incorrect, elle doit être écrite de la manière suivante : 'heure'H'minute' Exemple : 8H30."
 End If
If Right([OE_Heure_fin], 2) > 59 Then
    MsgBox "Les minutes doivent être comprisent entre 0 et 59et au format mmm ex 8H58 "
    End If
If taillef = 3 Or taillef = 0 Then
    If Left([OE_Heure_fin], 2) > 23 Then
        MsgBox "Les heures doivent être comprisent entre 0 et 23 "
End If
End If

End Sub
'Vérification de la cohérence sur l'heure de début de saisie.
Private Sub OE_Heure_debut_AfterUpdate()
Dim taille As Integer
taille = InStr(1, [OE_Heure_debut], "H")
 If 3 < Len([OE_Heure_debut]) > 6 Then
    MsgBox "Le format de l'heure de début est incorrect elle doit être écrite de la manière suivante : 'heure'H'minute' Exemple : 8H30."
 End If
 If 2 > taille Or taille > 3 Then
    MsgBox "Le format de l'heure de début est incorrect, elle doit être écrite de la manière suivante : 'heure'H'minute' Exemple : 8H30."
    End If
If Right([OE_Heure_debut], 2) > 59 Then
    MsgBox "Les minutes doivent être comprisent entre 0 et 59 et au format Hmm ex 8H09 "
    End If
If taille = 3 Or taille = 0 Then
    If Left([OE_Heure_debut], 2) > 23 Then
        MsgBox "Les heures doivent être comprisent entre 0 et 23 "
End If
End If
```

```
Private Sub Commande16_Click()
Dim Code As String
Dim Ecart As
Dim geolocde As Integer
Dim typcodt As String
Dim modcapt As String
Dim controle As Integer
Dim info As String
Dim operateur As String
Dim Ecart As
Dim valid As Date
Dim ordre As String
Dim erref As String
Dim Abr As String
Dim reinitialiserp As String

If IsNull(Me.[codeb]) Or IsNull(Me.[OE_Periode]) Or IsNull([Me.[OE_Date_debut]) Or IsNull([Me.[OE_Date_fin]) Or IsNull([Me.[OE_Heure_debut]) Or IsNull([Me.[OE_Heure_fin]) Or IsNull([Me.[OE_Code
    If IsNull(Me.[Code]) Then
        erreur = erreur & " Code placette, "
    End If
    If IsNull(Me.[OE_Periode]) Then
        erreur = erreur & " Période, "
    End If
    If IsNull([Me.[OE_Date_debut]) Or IsNull([Me.[OE_Date_fin]) Or IsNull([Me.[OE_Heure_debut]) Or IsNull([Me.[OE_Heure_fin]) Then
        erreur = erreur & " Date/heure Debut/fin à vérifier, "
        End If
        If IsNull([Me.[OE_codecapt]) Then
        erreur = erreur & " Code-barres, "
    End If
    If IsNull(Me.[OE_typecapt]) Then
        erreur = erreur & " type de capteur, "
    End If
    If IsNull(Me.[OE_modecapt]) Then
        erreur = erreur & " Mode capteur, "
    End If
    MsgBox "Vous avez un champ obligatoire n'est pas rempli :" & erreur & ""
    Code = Me.Code
    An = Me.An
```



Documentation Formulaire Ozone

Introduction

-

Le but de formulaire est de faire un suivi de la pollution d'ozone dans l'air afin de constater les effets de ce gaz sur les espaces forestiers, grâce à des capteurs passifs qui sont placés chaque semaine sur 27 placettes du réseau RENECOFOR durant la période de végétation qui s'effectue pendant 5 ans consécutifs puis avec 5 ans de pause.

Les capteurs sont ensuite prélevés puis envoyé en centre de coordination pour pouvoir mettre les données relevées en base de données. Puis les capteurs sont envoyés en laboratoire afin de déterminer les concentrations en ozone captées.

Ce document a pour but de faciliter la saisie des données associé à chaque capteur ayant été récupérés au préalable.